La Plateforme
La grande école du numérique pour tous

Les conditions



Sommaire

3 Qu'est-ce qu'une instruction conditionnelle ?

6 Instruction if

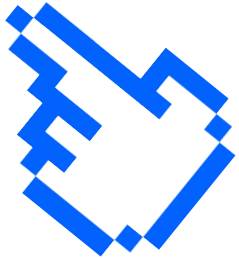
7 Instruction if...else

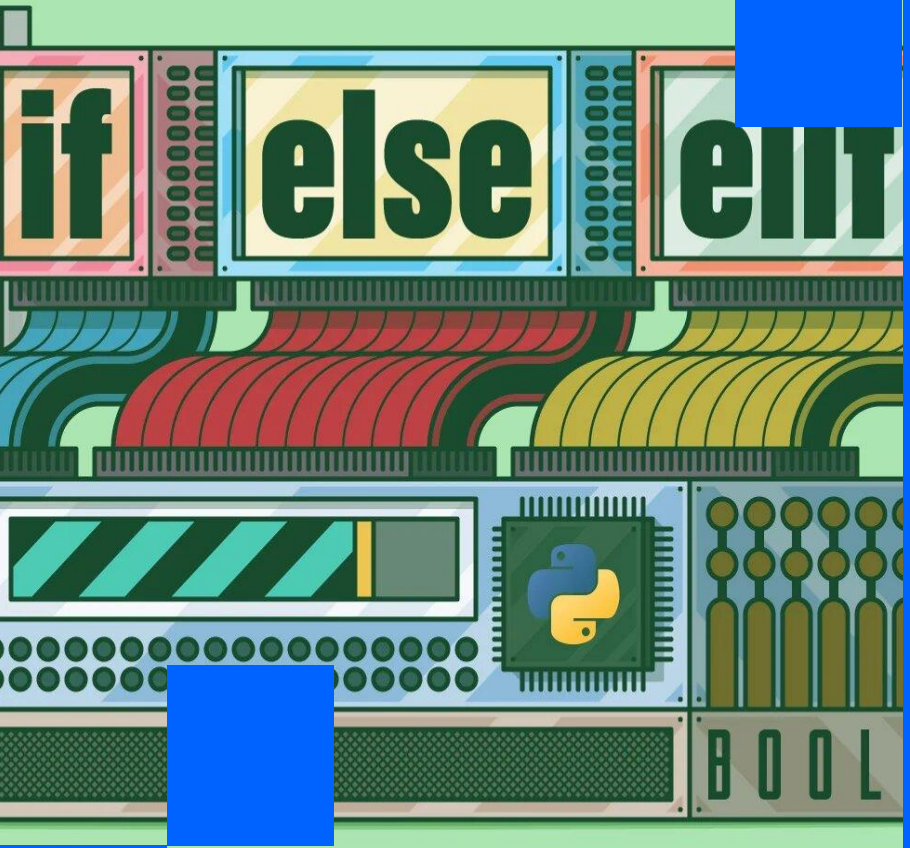
9 Instruction if..elif...else

11 Les opérateurs logiques

12 Les opérateurs de comparaison

13 Les questions ?





/ Qu’est-ce qu’une instruction conditionnelle ?

définition



Une **instruction conditionnelle**, ou instruction de test, permet de *faire des choix* en fonction de la valeur d'une *condition*. On parle souvent d'une instruction *si-alors*, ou *if-else* en anglais.

Une **condition** est une instruction qui est soit vraie, soit fausse. On dit qu'il s'agit d'un *booléen*.

pseudo-code

Enoncé : On souhaite connaître le vainqueur d'un match de football connaissant le score des deux équipes A et B . À la fin de l'*algorithme* suivant , la variable vainqueur contient la réponse à la question :

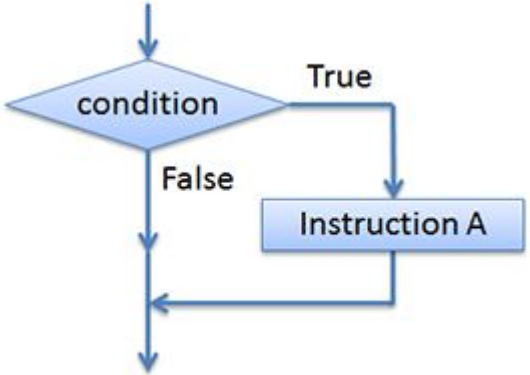
```
si scoreA > scoreB alors
    vainqueur ← "équipe A"     (la flèche ← signifie "prend la valeur")
sinon si scoreA < scoreB alors
    vainqueur ← "équipe B"
sinon
    vainqueur ← "Match nul"
```

pseudo-code

Enoncé : On souhaite connaître le vainqueur d'un match de football connaissant le score des deux équipes A et B . À la fin de l'*algorithme* suivant , la variable vainqueur contient la réponse à la question :

```
def gagnant(scoreA, scoreB):
    if scoreA > scoreB:          # si scoreA > scoreB
        vainqueur = "équipe A"
    elif scoreA < scoreB:       # sinon si scoreA < scoreB
        vainqueur = "équipe B"
    else:                        # sinon
        vainqueur = "Match nul"
    return vainqueur
```

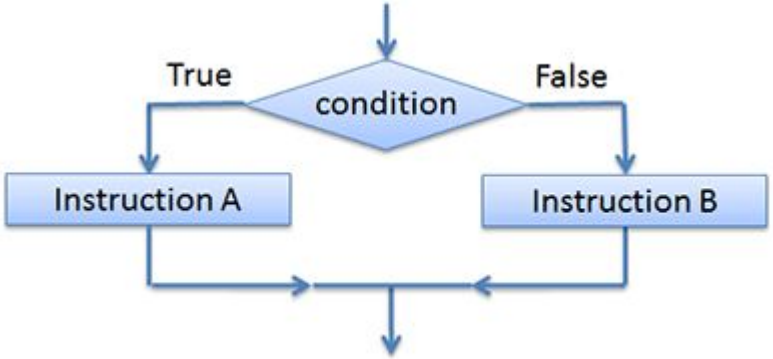
Instruction if




```
name = "Alex"

if name == "Alex":
  print("Ah oui ! Je me ouviens de toi !")
```

Instruction if...else



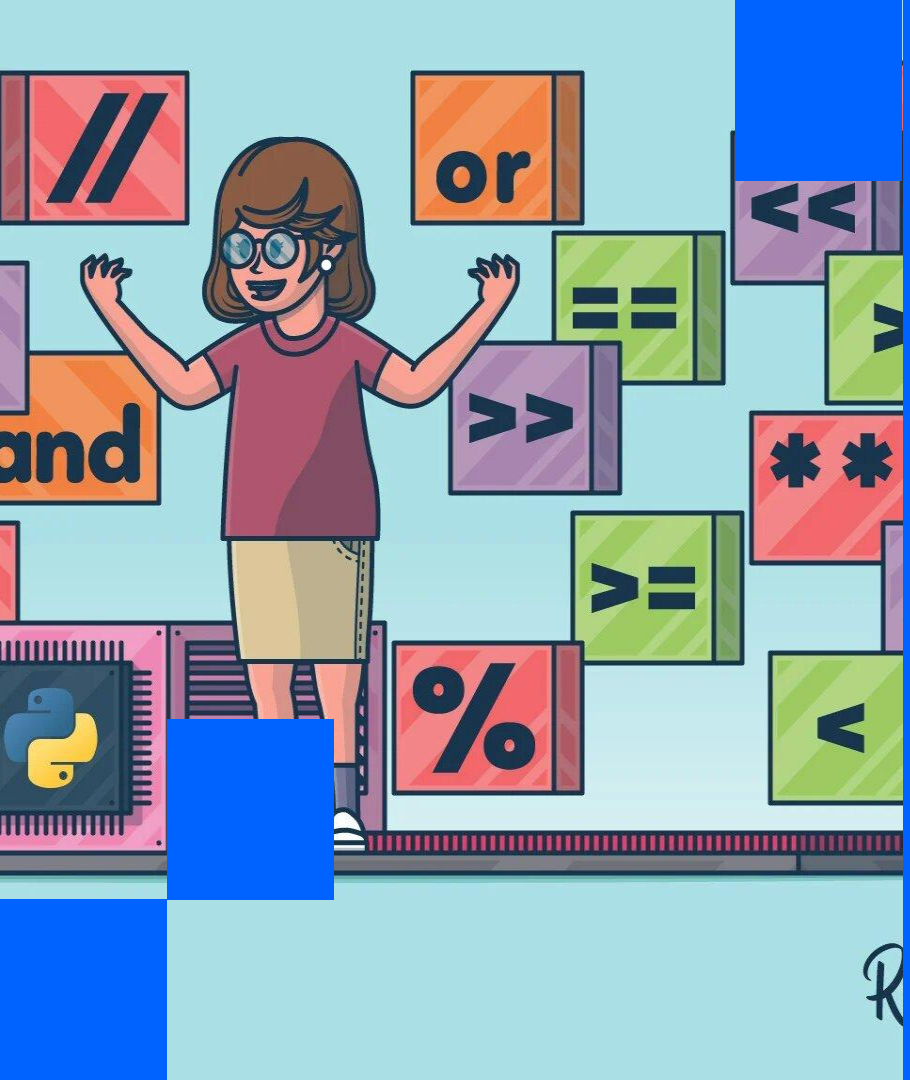

```python
name = "Alex"

if name == "Alex":
  print("Ah oui ! Je me ouviens de toi !")
else:
  print("Qui es tu ?")
```

Instruction if...elif..else

```python
name = "Alex"

if name == "Alex":
  print("Ah oui ! Je me ouviens de toi !")
elif name == "Julie":
  print("Salut Julie")
else:
  print("Qui es tu ?")
```



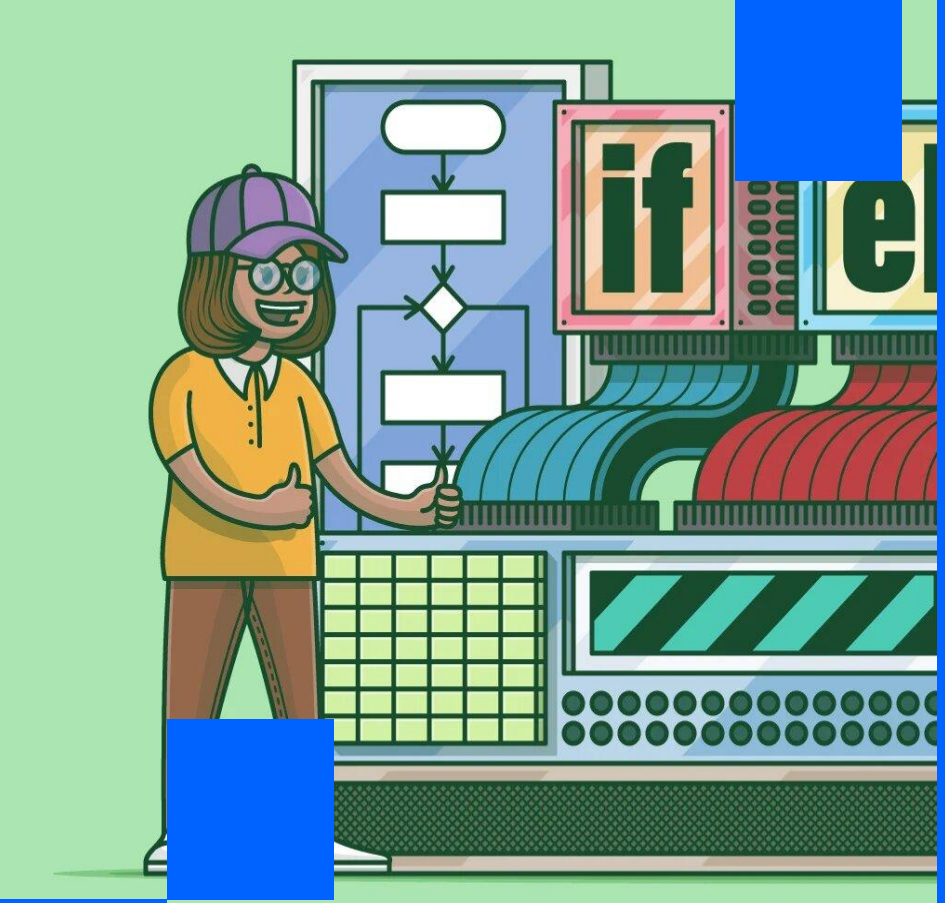
/ Les opérateurs logiques et les opérateurs de comparaison

Les opérateurs logiques

Opérateurs logiques	Définition
and	vérifie si deux conditions sont toutes les deux vraies.
or	vérifie si au moins une condition est vraie.
not	vérifie si une condition n'est pas vraie (c'est-à-dire fausse).

Les opérateurs de comparaisons

Opérateurs de comparaison	Défi n
a == b	Égal
a != b	Non égal
a > b	Plus que
a < b	Moins que
a >= b	Plus que ou égal
a <= b	Moins que ou égal



/ Le match case

match case



L'introduction de l'instruction match / case dans Python 3.10 marque une évolution significative dans le langage, offrant une alternative puissante et flexible aux traditionnelles structures conditionnelles comme if / elif / else.

match case

```python
# Example: API response status code handling
status_code = 200

match status_code:
    case 200:
        print("Request succeeded.")
    case 404:
        print("Resource not found.")
    case 500:
        print("Server error. Please try again later.")
    case _:
        print("Unknown status code.")

# Request succeeded.
```

match case

```python
day = "Monday"

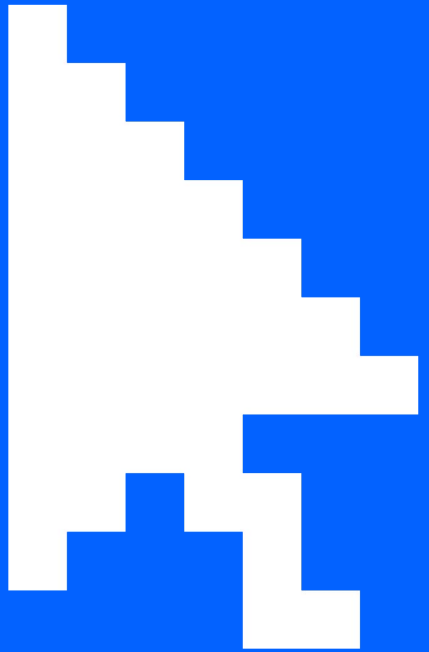
# Match the day to predefined patterns
match day:
    case "Saturday" | "Sunday":
        print(f"{day} is a weekend.")  # Match weekends
    case "Monday" | "Tuesday" | "Wednesday" | "Thursday" | "Friday":
        print(f"{day} is a weekday.")  # Match weekdays
    case _:
        print("That's not a valid day of the week.")  # Default case

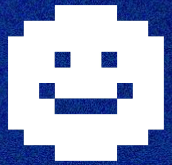
# Monday is a weekday.
```

Que choisir ?

Utilise if/else quand...	Utilise match/case quand...
Tu compares des nombres (>, <, >=)	Tu compares des valeurs exactes ("rouge", 5, etc.)
Tu as des conditions avec and, or	Tu veux extraire des parties de données
Tu vérifies vrai/faux	Tu as plusieurs valeurs possibles à comparer
Exemple: if age > 18 and paye == True	Exemple: case ("ajouter", x, y)

Des Questions ?





La Plateforme